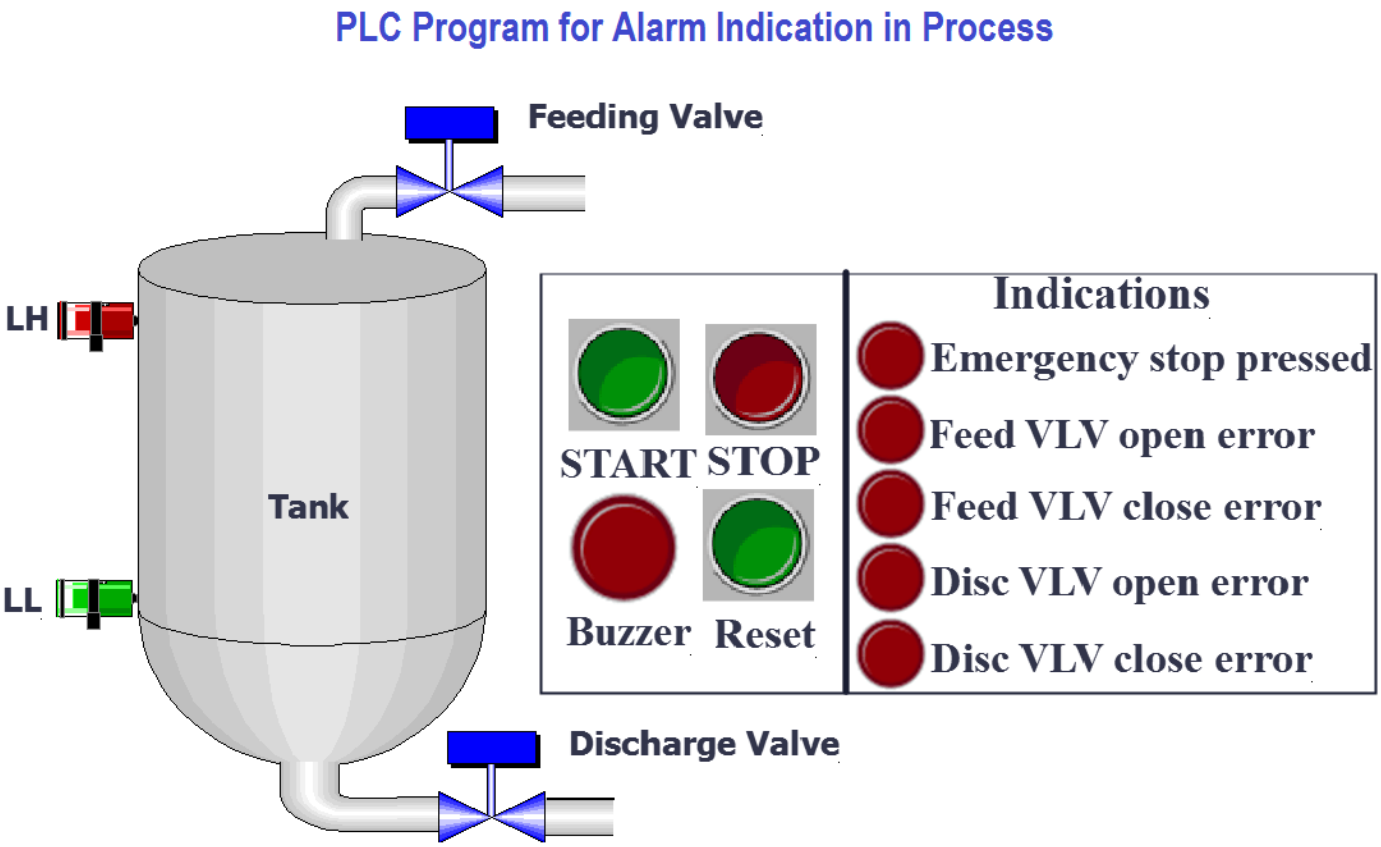
Indication d'alarme dans le contrôle des procédés

Dans de nombreux secteurs, il existe de nombreuses machines qui effectuent de nombreuses tâches automatiquement. De nombreux capteurs et composants sont utilisés dans le système ou le processus.

Parfois, l'opérateur ne peut pas identifier les problèmes de la machine ou du système par des observations visuelles. Et il y a aussi parfois une chance que la machine cesse de fonctionner à cause d'un problème.

- **Diagramme du problème**



- **PLC Solution**

Nous pouvons résoudre ce problème en ajoutant **des alarmes** dans le système ou le processus. Des alarmes sont ajoutées pour alerter l'opérateur afin de surveiller cette machine/processus sur le point de dépasser ses valeurs limites ou déjà dépassé la limite.

Les alarmes sont indiquées à l'opérateur par **un annonceur** ou des klaxons, ainsi que des lumières de différentes couleurs sur le panneau. (Par exemple, les feux verts signifiaient OK, Jaune ne signifiait pas OK, et rouge signifiait MAUVAIS.)

Le but des alarmes est d'utiliser l'automatisation pour aider les opérateurs humains à surveiller et contrôler les processus, et les alerter des situations anormales de la centrale.

Les signaux entrants/de processus d'entrée sont continuellement surveillés, et si la valeur d'un signal donné passe dans un état anormal, une alarme visuelle et/ou sonore informe l'opérateur de la situation.

Nous pouvons configurer les alarmes pour le système de différentes manières, comme **MIMIC**, des lampes d'indication sur tableau, **SCADA**, **HMI**, etc.

Pour nos discussions sur les problèmes, nous avons envisagé un système simple et configuré les alarmes pour celui-ci.

Par exemple, considérons un processus de remplissage et de décharge, et dans ce système, nous voulons envisager certaines alarmes : nous allons détecter l'alarme en utilisant des lampes sur un panneau de tableau.

Par exemple, considérez le suivi des alarmes pour notre système,

- Arrêt d'urgence pressé
- Erreur d'ouverture de la vanne d'alimentation
- Erreur de fermeture de vanne d'alimentation
- Erreur d'ouverture de la vanne de décharge
- Erreur de fermeture de la vanne de décharge

Ici, toutes sont des erreurs, donc nous prenons toutes les indications rouges comme montré dans la figure ci-dessus.

- **Liste des entrées et sorties dans les API**

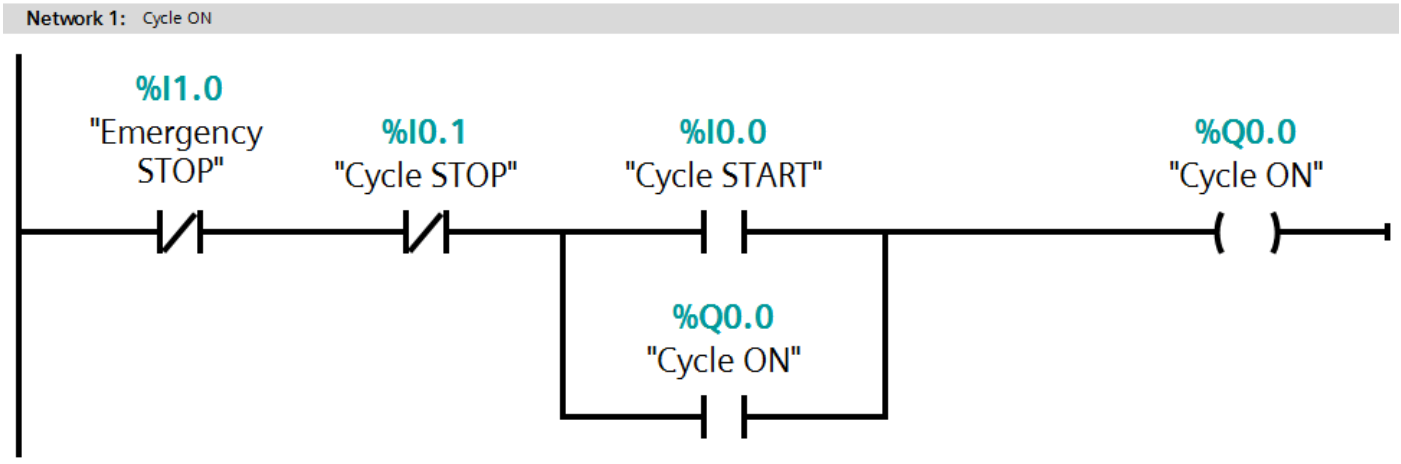
1. **Liste des entrées**

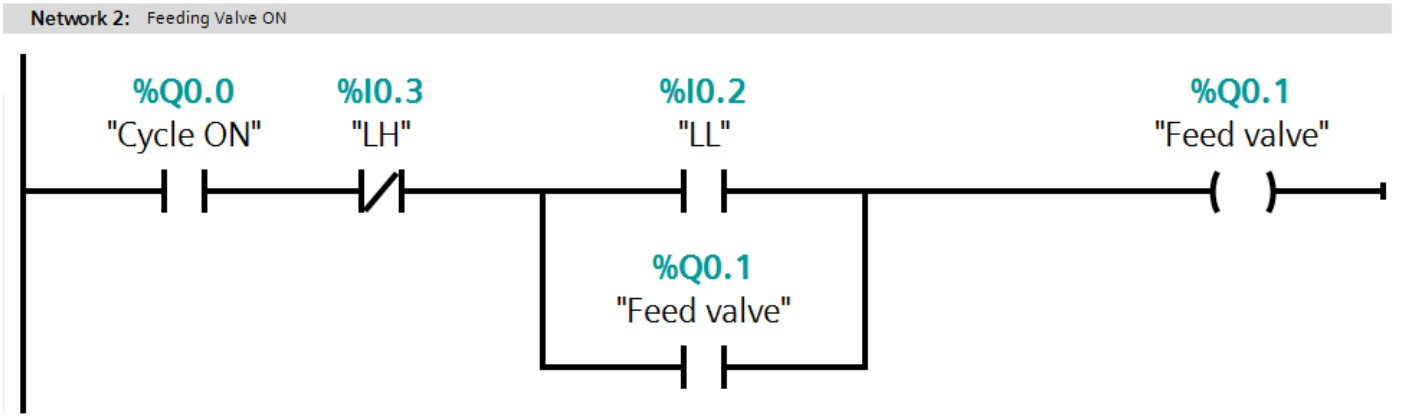
- Cycle START : I0.0
- Cycle STOP : I0.1
- Switch bas niveau, LL : I0.2
- Switch de haut niveau, LH : I0.3
- Alimenter VLV ouvert LS : I0.4
- Feed VLV close LS : I0.5
- Disque VLV ouvert LS : I0.6
- Disque. VLV fermé LS : I0.7
- ARRÊT d'urgence : I1.0
- RESET : I1.1

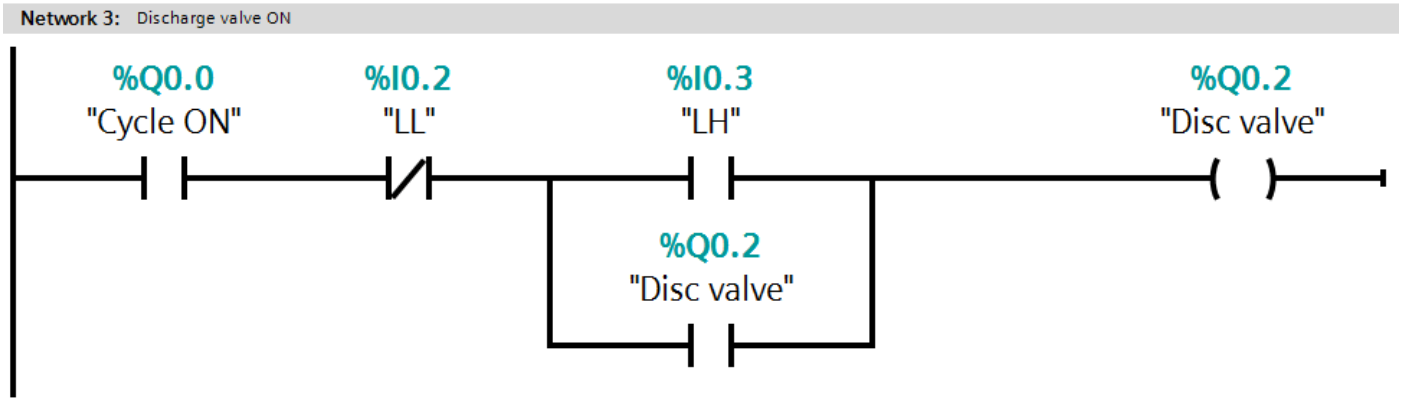
2. **Liste de sorties**

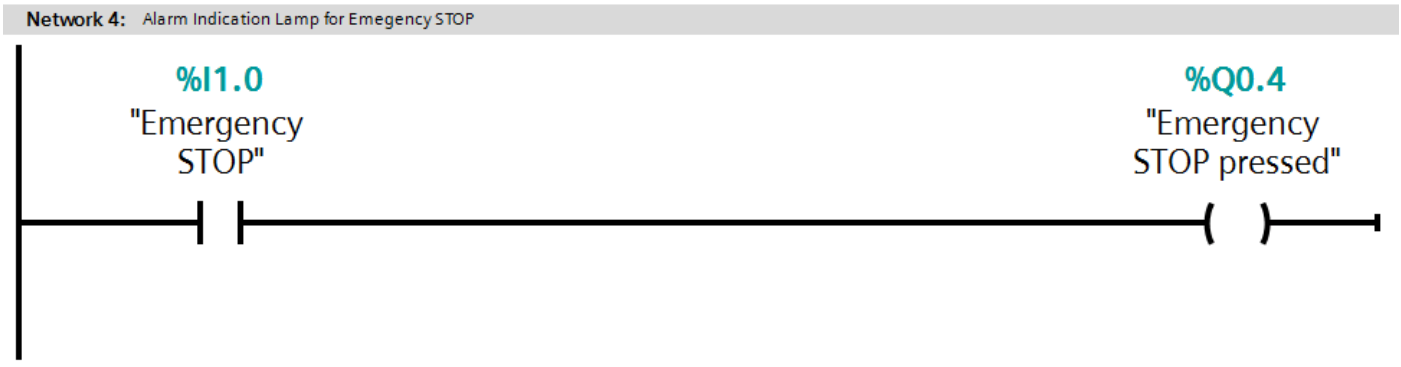
- Cycle ON : Q0.0
- Soupape d'alimentation : Q0.1
- Soupape à disque : Q0.2
- BUZZER : Q0.3
- Arrêt d'urgence pressé : Q0.4 (Lampe d'indication)
- Erreur d'ouverture VLV d'alimentation : Q0.5 (Lampe d'indication)
- Alimentation d'erreur de proximité VLV : Q0.6 (Voyant d'indication)
- Erreur d'ouverture VLV du disque : Q0.7 (Lampe d'indication)

- Erreur de fermeture VLV du disque : Q1.0 (Lampe d'indication)
- **Programme PLC pour l'indication d'alarme dans le contrôle des procédés**

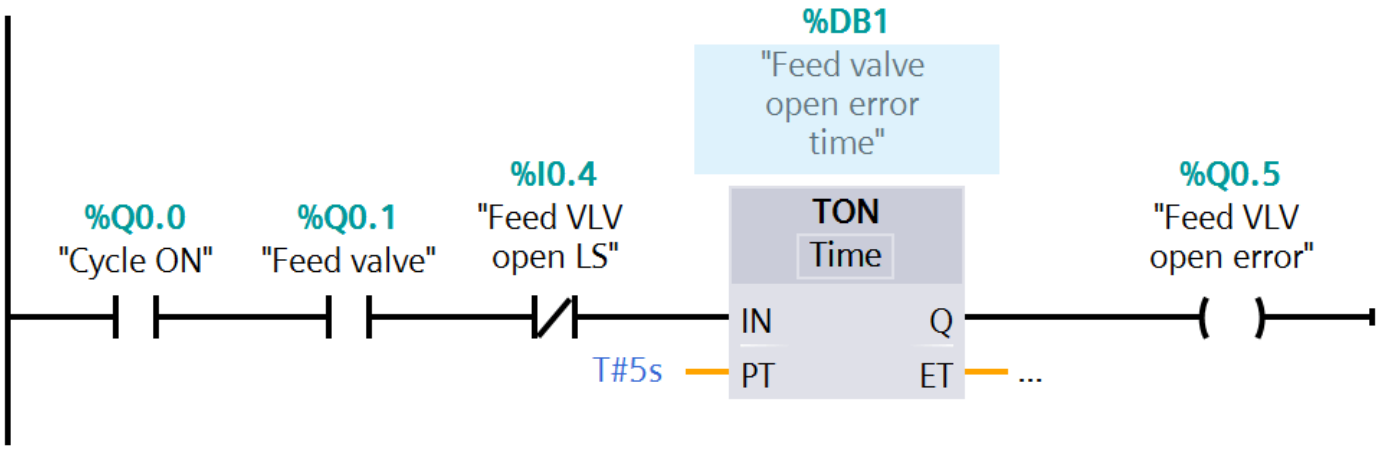




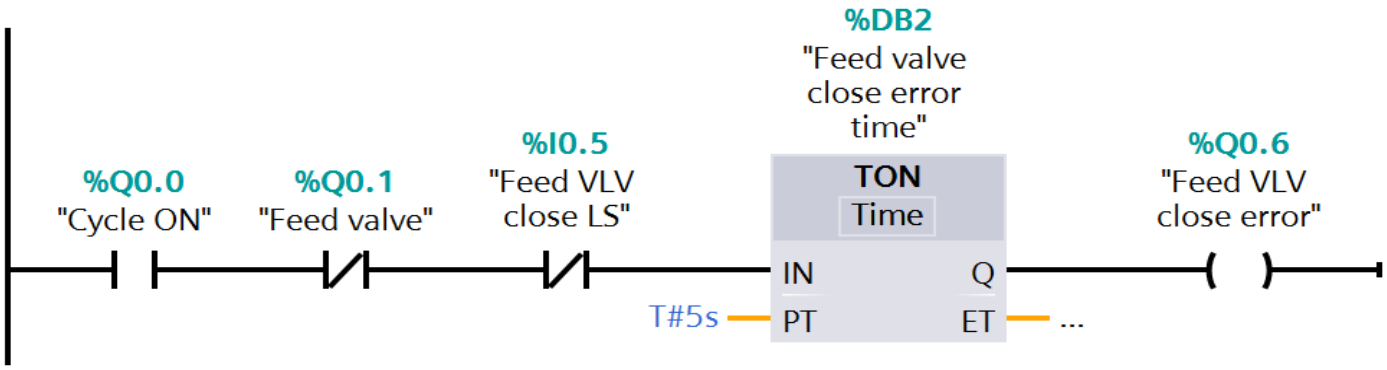




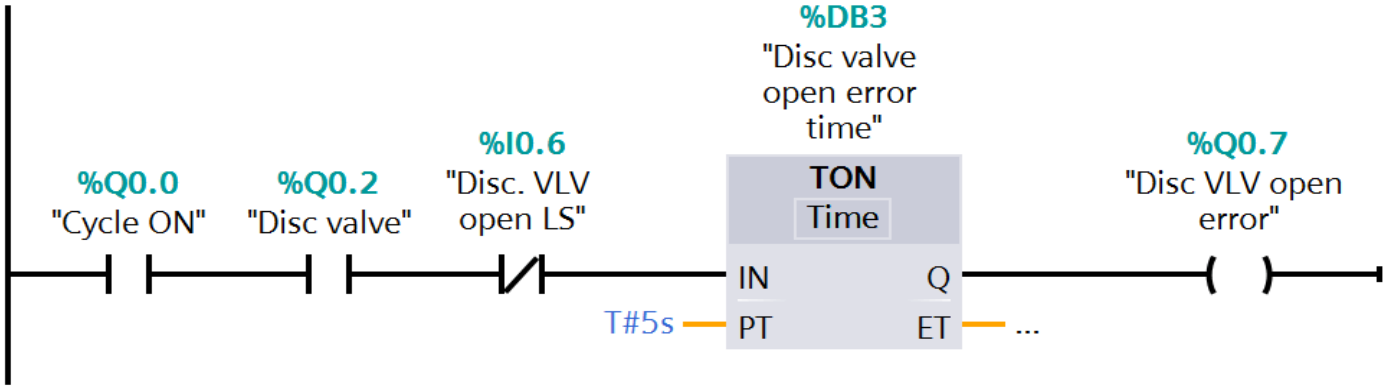
Network 5: Alarm Indication Lamp for Feed VLV open error



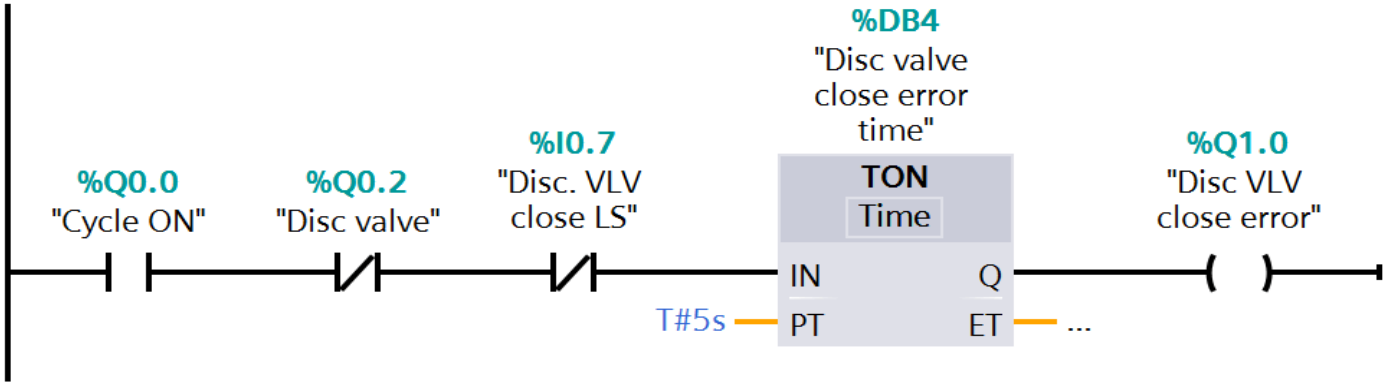
Network 6: Alarm Indication Lamp for Feed VLV close error

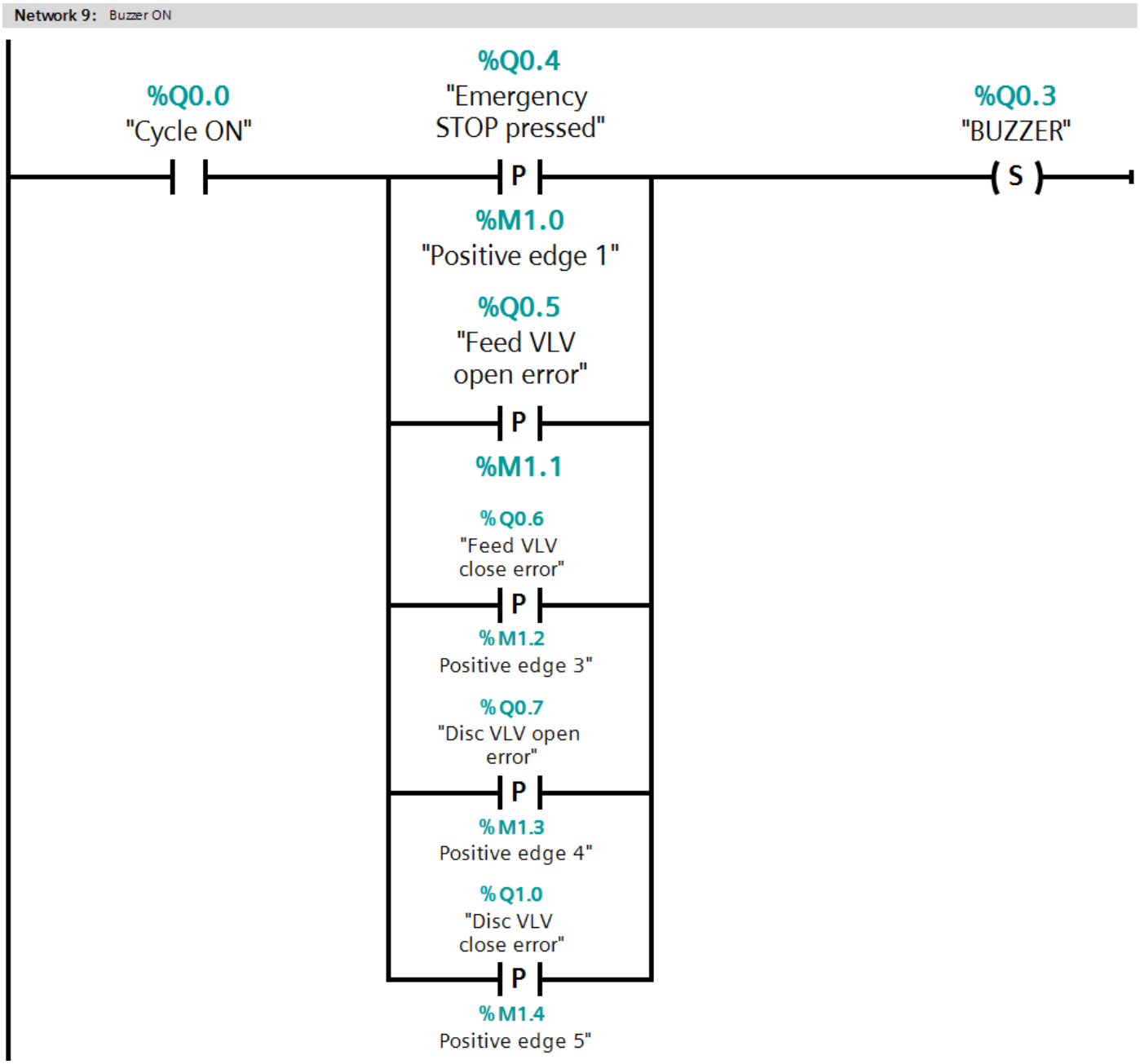


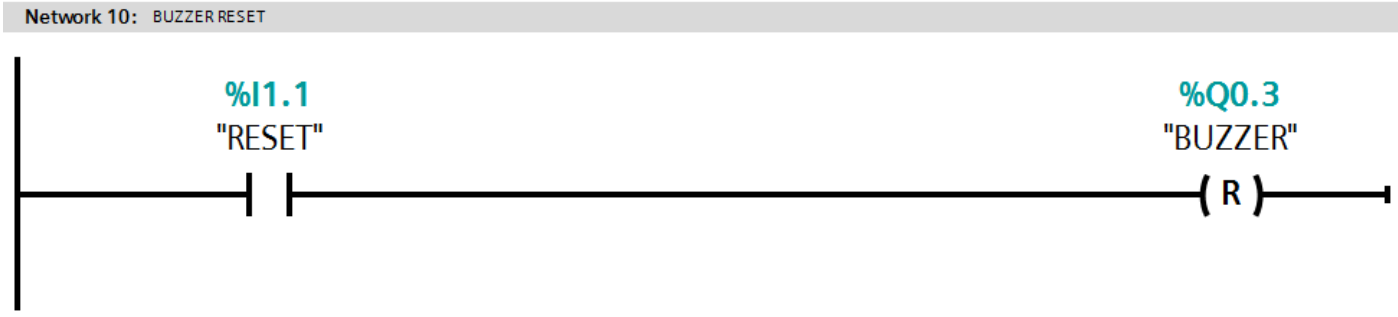
Network 7: Alarm Indication Lamp for Disc VLV open error



Network 8: Alarm Indication Lamp for Disc VLV close error







- **Logique expliquée**

Dans cette application, nous avons utilisé des PLC Siemens S7-300 et le logiciel portail TIA pour la programmation.

3. Réseau 1 :

Dans le réseau 1, nous utilisions un circuit de verrouillage pour la sortie cycle ON (Q0.0). Il peut être lancé en appuyant sur cycle START PB (I0.0) et STOP en appuyant sur STOP PB (I0.1).

Quand le cycle sera START, le système vérifie le niveau du réservoir. Si le niveau de l'aquarium est bas, le processus d'alimentation commencera et si le niveau du bac atteint un niveau élevé, le cycle de recharge COMMENCERA.

4. **Réseau 2 :**

Quand l'aquarium atteint un niveau bas, alors LL (I0.2) sera activé et le cycle d'alimentation sera ACTIVÉ. Ici, nous avons pris un contact NC de LH (I0.3), donc lorsque l'API détecte un niveau élevé, il ARRÊTE le cycle d'alimentation.

5. **Réseau 3 :**

Lorsque le réservoir atteint un niveau élevé, le LH (I0.3) sera activé et le cycle de décharge sera ACTIVÉ.

Ici, nous avons pris le contact NC de LL (I0.2), donc lorsque l'API détecte un faible niveau, il ARRÊTE le cycle de décharge.

6. **Network 4 :**

Lorsque le système reçoit l'entrée Emergency STOP (I1.0), il active la sortie pressée Emergency STOP (Q0.4) et une indication d'alarme est fournie à l'opérateur.

7. **Réseau 5 :**

Dans ce réseau, nous avons configuré l'alarme d'erreur d'ouverture VLV d'alimentation (Q0.5), lorsque **la vanne d'alimentation** est ALLUMÉE et que le VLV ouvert d'alimentation LS (I0.4) n'est pas détecté, le minuteur DÉMARRE et après 5 secondes, l'alarme d'erreur d'ouverture VLV d'alimentation est ACTIVÉE (Q0.5).

8. **Réseau 6 :**

Dans ce réseau, nous avons configuré l'alarme d'erreur VLV CLOSE d'alimentation (Q0.6), lorsque la vanne d'alimentation est CLOSE et que le Feed VLV CLOSE LS (I0.5) n'est pas détecté, le minuteur DÉMARRE et après 5 secondes, l'alarme d'erreur VLV CLOSE d'alimentation est activée (Q0.6).

9. **Network 7 :**

Dans ce réseau, nous avons configuré l'alarme d'erreur Disc VLV OPEN (Q0.7), lorsque la valve de disque est ALLUMÉE et que le disque VLV OPEN LS (I0.6) n'est pas détecté, le minuteur DÉMARRE et après 5 secondes, l'alarme d'erreur disc VLV OPEN est ACTIVÉE (Q0.7).

10. **Réseau 8 :**

Dans ce réseau, nous avons configuré l'alarme d'erreur Disc VLV CLOSE (Q1.0), lorsque la valve de disque est CLOSE et que le DISC VLV CLOSE LS (I0.7) n'est pas détecté, le minuteur démarre et après 5s l'alarme d'erreur VLV Close du disque est activée (Q1.0).

11. **Network 9 :**

Dans ce réseau, nous avons configuré un BUZZER pour toutes les alarmes ; lorsqu'une alarme est détectée, le BUZZER (Q0.3) sera activé et il peut être RESET en appuyant sur RESET (I1.1).

12. **Network 10 :**

L'opérateur peut réinitialiser le BUZZER en appuyant sur RESET (I1.0)

- **Cas d'essai**

PLC Program for Alarm Indication in Process

Inputs	Outputs	Physical Elements
I0.0=1	Q0.0=1	Cycle ON
I0.2=1	Q0.1=1	Feed valve ON
I0.3=1	Q0.2=1	Disc valve ON
I1.0=1	Q0.4=1	Emergency STOP pressed ON (Alarm)
Q0.1=1,I0.4=0 &timer	Q0.5=1	Feed VLV open error ON (Alarm)
Q0.1=0,I0.5=0 &timer	Q0.6=1	Feed VLV close error ON(Alarm)
Q0.2=1,I0.6=0&timer	Q0.7=1	Disc VLV open error ON(Alarm)
Q0.2=0,I0.7=0&timer	Q1.0=1	Disc VLV close error ON(Alarm)
Q0.4,q0.5,q0.6,Q0.7 &Q1.0=1	Q0.3=1	BUZZER ON
I1.0=1	Q0.3=0	BUZZER OFF
I1.0 OR I0.1=1	Q0.0,Q0.1,Q0.2 Q0.3,Q0.5,Q0.6,Q0.7 Q1.0=0	Cycle OFF

Note : La logique des API ci-dessus fournissait une idée de base sur l'application des API dans l'indication d'alarme d'un processus. La logique est limitée et n'est pas une application complète.